

AWESOME_AGENTIC_ROBOT · 2026-09-06

Agent × Robot: 从 Harness 到自进化物理智能体

五份材料的解读 · 23+2 条主线的 2026 综述 · 十条洞见

Agent × Robot: From Harness to Self-Evolving Physical Agents — five sources, 25 topic lines, ten insights

材料: 小红书长文《Harness 之后, Agent+Robot 下一站是什么?》(具身RL日记) · Code-as-Policy 讲稿 (25 页) · Agent+Robot 论文检索地图 (23 主线) · Lil'Log (LLM Agents 2023 / Harness Engineering 2026) · 具身纪元《GPT-6 未必能当好机器人的大脑, 却可能帮王兴兴加速 RobotRSI》

证据: 169 篇论文 (46 核心 / 94 扩展 / 29 基础), 全部经 arXiv 核实

六个结论

1 · 优化对象在上移

2022 年 LLM 写一段策略代码；2026 年 coding agent 优化 skill.md、策略仓库、训练配方、整套 harness。

The optimised object moved from actions to artifacts: $z_{t+1} = A(z_t, \tau_t, r_t, \log_t)$.

2 · 冻结 VLA + 外围学习

Harness VLA、BATON、AGM、HyMeS、Zetta 都不改权重；但 LWD、Q-Planning 说明真实反馈终要写回权重。

Frozen-VLA-plus-harness is the 2026 default, with a ceiling.

3 · 验证器是新瓶颈

SessionVerifier、Exit Codes、物理证据推进指针、LLM-as-a-Verifier：能不能自进化取决于能不能判断“成没成”。

The verifier is the bottleneck and a new scaling axis.

4 · Harness 变成实时系统问题

软件 harness 在工具调用处介入；机器人 harness 要同时管控制、计算、通信，知道延迟、deadline 与 fallback。

Cloud can think. Edge must survive.

5 · 群体是出路，但收益亚线性

LWD 16 台机器人 → 95%；ENPIRE 8 工位把收敛时间压到 1/3–1/2，8 倍机器人只换来 2–3 倍加速。

Fleets multiply hypothesis throughput, not rollouts.

6 · Robot RSI 是串起一切的框架

具身纪元文章的两条轴线（改进环节：部署时自演化 / 训练时自迭代 / 自我评估 / 自动研究 × 人的参与程度）把 ENPIRE、ASPIRE、RoboHarness、PRIMO R1、VERITAS、Eureka 与 Reflexion、STaR、AI Scientist 放进同一张表。

The frontier LLM is more likely to become the cognitive hub of the robot research loop than its end-effector controller.

五份输入各自回答什么

材料	形态	核心主张	本报告的对应章节
《Harness 只是开始：Agent+Robot 真正值得关注的 6 个下一站》，具身RL 日记，39 张卡片	观点长文	Memory / Reflection & Evolution (L1-L7) / 双时间尺度 / Agent+VLA+RL / Real→Sim→Learn→Real / Multi-Robot；终局 System + Experience Scaling	第 2 章：逐条对照论文，4 条有实证、2 条为预测
Code-as-Policy 讲稿，25 页	论文精读	CaP → CaP-X → ASPIRE → SkillOpt → ENPIRE；自进化 = 优化外部产物 z	第 3 章：补数字、补 7-9 月续作（Zetta、SHAPER、RHO、PRACTICE、SkillGLoW）
Agent + Robot 论文检索地图	检索框架	23 条主线 × 检索词 × 代表工作	第 4 章：每条主线的问题、代表工作、2026 新增、判断
Lil'Log: LLM Agents (2023) / Harness Engineering for Self-Improvement (2026)	软件侧综述	Agent = Planning + Memory + Tool use；Harness 三模式、优化阶梯、RSI 七挑战	第 5 章：软件侧理论 → 机器人侧对应物
《GPT-6 未必能当好机器人的大脑，却可能帮王兴兴加速 RobotRSI》，Marilyn Liu，具身纪元	观点长文	RSI 两条轴线（改进环节 × 人的参与程度）；LLM 先成为 Robot RSI 的认知中枢；Robot RSI 缺一个虚拟世界	第 6 章：矩阵与本报告框架叠放，补 PRIMO R1 / VERITAS / Eureka / DrEureka

非 arXiv 与别名条目溯源：AgenticLab = arXiv 2602.01662 (v1 题为 PJanAR)；MHS = Anthropic MHS 研究预览 (2026-08-27)；OpenClawPi = 松灵 OpenClaw 技能库；PRIMO R1 = arXiv 2603.15600；VERITAS = arXiv 2606.18247；HiSME = arXiv 2605.28390；BigBang-V1 = Endless Frontier 技术报告。

Retry ≠ Learning: 自进化的七层, 2026 年正从 L2/L3 走向 L4-L7



真正的闭环: Execution → Verification → Failure Attribution → Reflection → Replan → Validation → Memory / Skill Update。失败不仅改变当前 Plan, 还要改变未来 Behavior。 Failure must change future behaviour, not just the current plan.

六个"下一站"的证据核对

下一站	论文证据（数字为论文报告值）	状态
01 Memory	RoboMME 16 任务/4 类记忆，记忆表示高度任务依赖；PonderPounce 9B 60.83% vs π 0.5 17.93%，78 ms 认知刷新；AGM"可靠记忆靠状态更新纪律"	有实证
02 Reflection & Evolution	Harness VLA LIBERO-Pro +38.6pp（不改权重）；ASPIRE 技能库 N=90 时零样本 31% vs 4%	有实证
03 双时间尺度	Fast-in-Slow 117.7 Hz；StreamVLA 72% 时间步跳过解码；Harness Engineering for Physical AI：控制/计算/通信三处介入；CloudEdgeVLA 40 步延迟仍 63.8–78%	有实证
04 Agent + VLA + RL	LWD 16 台机器人 8 任务 95%；Q-Planning 真机 40→90%、25→80%，只微调 Q；RoboClaw EAP 成功率 +25%、人工时间 -53.7%	强证据
05 Real→Sim→Learn→Real	TwinRL 20 分钟真机接近 100%；RoboSnap 单图建场景；PerceptTwin 计划成功率 +39%	有实证
06 Multi-Robot 共享	两端有证据（RoboOS-NeXT 共享记忆、LWD 共享策略）；共享经验/共享世界知识尚无系统工作；通信攻击 97.8% 不安全动作率是未讨论的风险	部分预测

盲区：整篇没有出现 Runtime Governance、EmbodiedGovBench 这类治理工作，而它们是"让机器人长期工作"的前提。

统一抽象：自进化就是优化外部产物 z

$$z_{t+1} = A(z_t, \tau_t, r_t, log_t)$$

论文	外部状态 z	反馈 → 验证
Code as Policies '22	policy code	指令 + few-shot → 可执行/任务完成
SkillOpt '26.05	skill.md	打分 rollout → held-out 严格提升
CaP-X '26.03	agent / benchmark	执行反馈 / 视觉差分 → CaP-Bench
ASPIRE '26.06	程序 + 技能库	多模态轨迹 → 验证过的修复
ENPIRE '26.06	训练代码 / 配方 / 基础设施	真机 rollout + 日志 → 物理成功

Heuristic Learning（讲稿定义）

- 与 Deep RL 共享状态-动作-反馈-更新闭环，更新对象换成软件结构
- 反馈由 coding agent 消化：奖励、测试、日志、视频、回放、人
- 不走反向传播：agent 直接改策略、检测器、测试、配置、记忆
- 被维护的对象 = Heuristic System：策略 + 状态表示 + 反馈入口 + 实验记录 + 记忆 + 更新机制

Lil'Log's ladder prompt → context → workflow → harness code → optimizer code has been walked end to end on the robotics side.

技能训练 = 文本空间的梯度下降

权重空间	文本空间 (SkillOpt)
参数	skill 文档
梯度方向	从轨迹抽出的编辑方向
学习率	编辑预算 L_t
验证	held-out 选择门 (严格提升才接受)
负样本	拒绝编辑缓冲区
epoch	慢速 / 元更新

52 / 52 cells 最优或并列 (6 基准 × 7 模型

- × 3 harness)
- GPT-5.5: 直接对话 +23.5、Codex +24.8、Claude Code +19.1 个百分点
 - 消融: 去预算 Spreadsheet 77.5→75.7; 去拒绝缓冲 →72.9; 去 epoch 元更新 →55.0 (最大退化)
 - OfficeQA 的 +39pp 来自单个被接受的编辑
 - SkillOpt-Lite: 零阶优化视角, 一行 vibe, 推广到整套 harness (HarnessOpt)

把 coding agent 放进真机学习循环的四个教训

1 · 仿真成功 $\neq$ 真机鲁棒

Gym-PushT: Codex/Claude 约 2 小时 95%；真实 Push-T: Codex $\approx$ 95%，Claude $\approx$ 75%，Kimi $\approx$ 60%。摩擦漂移、位姿误差、控制器偏差、启发式对边界敏感。

Goldberg's group: Claude Code solves Push-T at 100% in sim with 46% fewer steps than diffusion policy, no demos. In sim the agent already won.

2 · 纯 BC 不够

pin insertion 要求 50 次连续真机成功。Agent 自己试过 BC / iterative BC / offline / online / off-to-on RL / RL+BC 正则；hillclimb 最大一步是 BC regularization +10.8pp。

3 · 群体提升假设吞吐量

1/4/8 台机器人：Push-T 收敛 5h $\rightarrow$ 2h, pin insertion 1.5h $\rightarrow$ 40min。8 倍机器人 2-3 倍加速：Agent 重复探索、等训练、读分支、分析日志。

4 · 持续学习发生在文本记忆里

多 Agent 的研究总结写成 Markdown 放进新 Agent 上下文，刻意删掉轨迹、checkpoint、日志、旧工作区。research experience $\rightarrow$ textual memory $\rightarrow$ new autoresearch。

第五组：RoboCasa365 上 GR00T $\approx$ 53%，ENPIRE 混合方案（代码做 hover pose，VLA 做接触） $\approx$ 77%，CaP-X $\approx$ 27%。代码管几何确定的阶段，VLA 管接触丰富的阶段。

软件侧 Harness 理论 → 机器人侧对应物

Lil'Log 《Harness Engineering for Self-Improvement》	机器人侧
模式 1 · workflow 自动化： plan → execute → observe/test → improve	ENPIRE reset→execute→verify→refine； ASPIRE 执行→诊断→修复→验证； RoboClaw 单一 Agent 串起采集/学习/部署
模式 2 · 文件系统即持久记忆	PhyAgentOS State-as-a-File (Markdown + YAML)； ENPIRE Markdown 研究总结迁移； AgenticRobotics commit 键控恢复
模式 3 · 子代理与后台任务	ENPIRE Agent 团队 × 机器人集群； HARBOR 分阶段专门 agent； RATs Robotics Agent Teams
优化阶梯： prompt → context → workflow → harness code → optimizer code	SkillOpt (context) · ASPIRE (workflow/库) · RHO/SHAPER (harness code) · Meta-Harness/HarnessOpt (optimizer code)
"Harness updating ≠ harness benefit" (Lin 2026)	ENPIRE 里 Codex/Claude/Kimi 的真机差距更可能是"利用 harness"而非"写 harness"的差距
评估器与权限控制必须在演化循环之外 (AHE 只读 verifier)	Runtime Governance 外置治理； ICAN-Deploy； AgenticRobotics 签名验证器

机器人 harness 与软件 harness 的三点本质差异 (Thea / Harness Engineering for Physical AI)：读世界状态难、判动作结果难、有时间。

Robot RSI 的两条轴线：改进的环节 × 人的参与程度

环节（轴线一）	LLM 侧代表	机器人侧代表（文章点名）
部署时自演化 权重不变，改推理 / 记忆 / 工具 / 代码 / harness	Reflexion（反思存记忆再重试，HumanEval 91%）· HiSME（学"怎样生成与修改技能"的元技能，MineDojo 0.700→0.856）· Lil'Log 的 harness-first 判断	ASPIRE（修复存成技能）· RoboHarness（执行记忆调度异构策略，切换前先把机器人带到下一策略熟悉的状态，135 次真机）· Zetta
训练时自迭代 上一轮数据 / 推理 / 奖励回到训练，更新权重	STaR（答对保留、答错看答案重推、微调下一版）· BigBang-V1（出题者 / 批评者 / 元批评者合成约一万条可验证难题）	RoboClaw（同时学"完成任务"与"恢复现场"，正反交替回收数据，人工时间 -53.7%）· LWD · Q-Planning
自我评估 改进 judge / reward model / PRM / verifier	Let's Verify Step by Step（过程奖励模型定位出错步骤）· Meta-Rewarding LMs（评审的评审，AlpacaEval 2 LC 22.9→39.4%）	PRIMO R1（以初始 / 当前画面锚定过程视频，判断进度与失败位置，RoboFail 67%）· VERITAS（冻结策略 + 无梯度视觉验证器，50 条自主轨迹 70% vs 人工示范 65%）
自动研究 提假设、改算法、跑实验、安排下一轮	The AI Scientist（代码模板 → 自动评审全流程）	Eureka（LLM 写奖励，83% 任务超人工）→ DrEureka（再写域随机化范围，四足站瑜伽球迁移真机）→ ENPIRE（复位 / 验证 / 更新 / 真机试验封装成工具）

轴线二：Human-in-the-loop → Human-on-the-loop → Closed loop。文章的判断：前沿 LLM 更可能先成为 Robot RSI 的认知中枢而非末端控制器；Robot RSI 与 LLM RSI 的差别在评估——既要判断成败与进度，还要一个可重复、可扩展、不掩盖失败的虚拟世界。

Closed loop 这一格只有定义没有机制：Runtime Governance / EmbodiedGovBench 正是让它可被授权的前提。

地图 23 条主线 + 2 条新增线：2026 年 9 月的密度

最密集（6–8 月）

- **T15 Harness**: RHO、Harness VLA、Thea、Guava、HARBOR、Zetta、SHAPER、RoboHarness、Agentic Harnesses
- **T5 Memory**: RoboMME、PonderPounce、AGM、HyMeS、BATON、NativeMEM、LaMem、Remember Smarter
- **T9 VLA+RL**: Temporal GRPO、TEMPO、WCM、Z-1、T²VLA、RL²-VLA、ARLI

快速成熟

- **T13 快慢双系统**: UniFS、Latent Bridge、Libra-VLA、VisualThink-VLA、DSWAM
- **T11 数字孪生**: RoboSnap、Agentic Real2Sim、ConCent、PerceptTwin
- **T16/T17 Runtime & 安全**: Runtime Governance、EmbodiedGovBench、ICAN-Deploy、EMBGuard、VASO、Same Weights Different Robot

仍在早期

- **T21 Fleet**: 两端有证据（LWD 策略、RoboOS 记忆），中间的共享经验/世界知识缺系统工作
- **T18 标准接口**: MHS（2026-08-27）与 ROS 2 Harness Profile 是否融合待观察
- **T22 主动感知**: PhysCaP、ActiveVLA 把探索做成可调用工具，成本控制是关键
- **T24 Robot RSI（新增）**: Eureka → DrEureka → ENPIRE；PRIMO R1、VERITAS 补自我评估环节

完整逐线综述见报告第 4 章；169 篇论文按 25 条主线的清单见 README。

长程问题正被重述为"技能交接问题"

BATON 的两个诊断

- 整任务探索代价是阶段数的指数 T^K ，失败无法归因到阶段 → 以子任务为探索单元，代价变 $T \cdot K$
- VLA 原语只有退出条件、没有进入条件 → 转移感知记忆治理调用/交接/前瞻三种转移
- RoboMemArena 任务成功 +11.6%，不更新任何参数

AtomBridge inserts LLM-generated transitions at skill boundaries (+10–25% on 8-step tasks); Foresight Residual RL shapes handoff-state quality (85.6% vs 54.5%).

T23 验证器成为瓶颈

- PhyAgentOS SessionVerifier: 区分"执行终止"与"语义完成"
- Thea: Evaluation as Exit Codes (何时终止、是否成功、为何失败)
- AGM: 2.43M 参数验证头，只有物理证据才推进进度指针
- LLM-as-a-Verifier: 验证是新的 scaling 轴，RoboRewardBench 87.4%，可作 RL 密集奖励
- VASO: 模型检查反例 → 技能契约的文本梯度，97.2% 规范符合
- 立场论文: 成功率无法区分语义匹配与物理泛化

"可治理"从论文变成工程

Runtime Governance

96.2%

1000 次随机试验的越权拦截；运行时漂移下不安全继续 100%→22.2%；恢复成功 90.7%；唯一提供持续运行时检测（RVDR 61.3% vs 0%）

EmbodiedGovBench 七维

越权调用 · 运行时漂移 · 恢复 · 策略可移植 · 升级安全 · 人工接管 · 审计完整性

Governance metrics track deployers' concerns better than task success.

ICAN-Deploy: 身份稳定的金丝雀部署 (TLA+ 验证)；FSAR: fleet 层联邦而非机器人内部碎片化

被忽略的层面

Same Weights, Different Robot: 换一个看似合理的动作反归一化元数据键，LIBERO-Goal 28/28 → 2/28。只审 checkpoint 会漏掉到达控制器的真实策略。

MHS (Anthropic 2026-08-27): 让 agent 标准化地发现、操作、排障真实设备，"硬件版 MCP"。

把四份材料压成一张图：Goal → Action → Experience → Learning → Better Action

Human Goal

Agent / System 2 — Reasoning · Planning · Reflection · Memory Retrieval

Harness / Runtime — Context · Tool Routing · Permission · Scheduling · Verification · Recovery

Skill Layer — Code Skill · Analytic Primitive · VLA Primitive · RL Policy

Fast System / System 1 — VLA · Motion Planner · Controller · Safety Reflex

Hardware — MHS · ROS 2 · Harness Profile (Projection / Isolation / Transfer)

Physical World

Evidence + Episode + Failure + Human Feedback

Memory / Skill / Dataset (AGM · HyMeS · ASPIRE 技能库 · LWD 数据)

Sim / Digital Twin / RL / Continual Learning (TwinRL · RoboSnap · SafeDojo · Q-Planning)

New Skill / New Policy → 重新部署

Fleet Loop: Robot A Experience → Shared Memory / Dataset → Global Update → Robot B

三个闭环：Execution Loop（这次能不能做完）· Learning Loop（下次能不能更好）· Fleet Loop（一台学到的能不能变成群体的）

十条洞见（上）

- **I1 优化对象上移**：从动作到产物（skill.md / 策略仓库 / 配方 / harness）。贡献取决于把哪个层级的产物变成可搜索、可验证、可复用的对象。
- **I2 冻结 VLA + 外围学习是默认，但有天花板**：外围学不到"视觉→接触→力→微动作"的连续关系；LWD、Q-Planning 说明终要写回权重。HyMeS 的分工：技能在权重里，记忆在代码里。
- **I3 验证器是新瓶颈也是新 scaling 轴**：一个更好的验证器比一个更好的规划器更稀缺。
- **I4 记忆分权重内/权重外两路**：精确时序与计数用权重内（NativeMEM 32.4→84.0%）；跨会话、抗干扰、可编辑用权重外结构化记忆（AGM、概念记忆）。RoboMME：记忆表示高度任务依赖。
- **I5 Harness 变成实时系统问题**：控制/计算/通信三处介入；control-time Roofline（PhyAI）、20 Hz 约束（EcoVLA）、延迟破坏马尔可夫假设（ARLI）。"harness 像 OS"在机器人侧是字面意义。

十条洞见（下）

- **I6 真机试错成本决定 Sim 是 sandbox**: TwinRL、RoboSnap、Agentic Real2Sim、PerceptTwin、SafeDojo 让新技能先在物理仿真里预演；Real→Sim→Learn→Verify→Real 每一步都有工具，缺的是串起来的 harness。
- **I7 治理与安全成为一等公民**: 观点文章低估、论文（多在仿真）高估；Runtime Governance、EmbodiedGovBench、ICAN-Deploy、EMBGuard、VASO、动作空间元数据。
- **I8 群体是经验规模化的出路，收益亚线性**: 价值在假设与场景的多样性，不在同一策略的 rollout 数；"多样性塌缩"以多个 Agent 试同一想法的形式出现。
- **I9 Coding agent 成为 roboticist**: RHO、ENPIRE、HARBOR、Nautilus、Push-T。物理世界给 autoresearch 加了三个约束：读状态难、判结果难、有时间。六类自主研究失败模式会以"仿真 100% 真机 60%"、重复假设、把噪声当信号的形式出现。
- **I10 风险与反例**: harness updating $\neq$ harness benefit；验证器必须在可编辑面之外（AHE 只读 verifier）；对话可能降低多机器人任务成功；共享经验会共享污染。

八个值得做的题目

- **可扩展的验证器**: LLM-as-a-Verifier 连续评分 + AGM 物理证据头 + VASO 形式检查 → 分层验证器, 用 EmbodiedGovBench 式指标评测
- **进入条件**: 给每个原语学显式进入条件与交接状态质量 (foresight value), 让长程代价从 T^K 变 $T \cdot K$
- **权重内外记忆的分工**: 哪些进权重 (连续接触关系), 哪些留外部 (跨会话、可编辑); RoboMME 分类是现成评测
- **实时感知的 harness**: Projection / Isolation / Transfer 做成 ROS 2 Harness Profile 并对接 MHS
- **群体多样性**: 新颖性拒绝采样 / 过程族去重, 让 N 台机器人探索 N 个不同假设
- **Real→Sim→Verify→Real 流水线化**: RoboSnap、Agentic Real2Sim、PerceptTwin、SafeDojo 各管一段, 谁来串
- **治理进入真机**: 把七维治理指标搬到 LWD / ENPIRE 规模的真机集群
- **度量 Experience Scaling**: Tasks per Hour × MTBI (Habilis-β)、MRU/MTU (ENPIRE)、假阳性晋升率 (AgenticRobotics)

method-story 起点: 选一个 z (如技能的进入条件 + 验证头), 选 r 的来源 (物理证据 + 形式检查), 画清 A 的可编辑面并把验证器放在外面, 在 LIBERO-Pro Long / RoboMemArena 上报告库规模 vs 零样本成功率曲线。

awesome_agentic_robot 里有什么

可读

- README.md: 169 篇论文按 25 条主线 (awesome-ml4co 规范, 核心工作 ★)
- docs/reports/report_zh.pdf / report_en.pdf: 详细解读报告 (19 / 20 页)
- docs/slides/index.html: 本 HTML 幻灯片;
agentic_robot_slides.pdf: Beamer 版
- sources/: 小红书长文转写、讲稿文字、Lil'Log 存档、具身纪元 Robot RSI 文章转写

可复现

- data/papers.csv + data/topics.csv → src/generator.py 重新生成 README
- papers/pdf/ 五篇核心论文原文; papers/pdf_zh/ SuperTranslate 保版式中文版 (Code as Policies 正文全译, 其余首页)
- scripts/translate_papers.sh: 配置 API key 后一键补全翻译; scripts/manual_translate.py: 无 key 的确定性通路
- scripts/build_docs.sh: pandoc + XeLaTeX + Playwright 重建全部 PDF

写作规范: anti-defensive-writing (先说主张)、shuorenhua (去模板腔); 排版: PaperOrchestra 的质量检查清单; 幻灯片: ppt-master 版式原则 + beamer-skill 硬规则。

结语

先训练出一个足够好的机器人，让它开始工作； 然后让工作本身，继续训练机器人。

Model Scaling → Harness Scaling → System Scaling + Experience Scaling

Train a robot good enough to start working; then let the work keep training the robot.

材料致谢：具身RL日记（小红书）· Code-as-Policy 讲稿作者 · Agent+Robot 检索地图作者 · Lilian Weng (Lil'Log) · Marilyn Liu (具身纪元) · 169 篇论文的作者们